



SAPIENTIA
ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR

VILLAMOSMÉRNÖKI TANSZÉK

Felvételi tematika

"Számítógépes irányítási rendszerek" mesteri szak

1. Folytonos és diszkrét dinamikus (LTI) rendszerek elemzése

- Jelek és ezekre vonatkozó műveletek
- Folytonos és diszkrét idejű (LTI) rendszerekre alkalmazott transzformációk.
- Folytonos és diszkrét modellek idő és frekvencia tartományban.
- Rendszerek alaptulajdonságai: stabilitás, szabályozhatóság és megfigyelhetőség.

2. Irányítástechnika alapjai

- Folytonos és diszkrét P, PD, PI, PID szabályozók.
- Másodfokú mintarendszer és tranziens jellemzői (túllövés, szabályozási idő, beállási idő). - Mintarendszer alapú szabályozás tervezése.
- A szabályozások hatása az állandósult állapotra. Az állandósult állapotbeli hiba.

3. Mesterséges intelligencia alkalmazása a szabályozásméletben

- Neuronhálók (alaptulajdonságok, felépítés, tanítás, alkalmazás)
- Fuzzy következtető rendszerek

4. Az automatikában alkalmazott digitális rendszerek

- A szekvenciális számítógépek központi végrehajtó egységének belső felépítése (ISA szintű tervezés, regiszterek, ALU, vezérlő egység)
- Az operatív tárak szervezése (lapozás, szegmentálás)
- Megszakítás alapú és DMA vezérelt I/O adatátvitel lépései
- Az utasítások végrehajtásának párhuzamosítása. Erőforrás és adatfüggőségek kezelése a csővezeték-struktúrák (pipe-line-ok) alkalmazásában.

5. Mikrovezérlős rendszerek, jelfeldolgozó processzorok, programozható automaták és újrakonfigurálható áramkörök

- Neumann, Harvard és módosított Harvard architektúrájú számítástechnikai eszközök
- Mikrovezérlőkbe beépített időzítő és számláló áramkörök.

- Mikrovezérlőbe beépített szinkron és aszinkron adatátviteli perifériák működése és alkalmazása.
- Programozható irányítóberendezések (PLC) architektúrája. Moduláris PLC felépítése, memória zónák, programciklus végrehajtása.
- Programozható irányítóberendezések programozása LAD (létralogika) és STL (utasításlista) programozási nyelvekben. Adattípusok, bitszintű műveletek, szó és egész műveletek. Programstruktúra.
- Digitális jelprocesszorok (DSP) architektúrája, DSP motor, memóriakezelés.
- Digitális szűrők tervezése. FIR szűrők tervezése és szűrési algoritmus. IIR szűrők tervezése (impulzus invariancia vagy billineáris transzformáció módszerével), szűrési algoritmus. - FPGA áramkörök felépítése (Konfigurálható logikai tömbök, Ki/Bemeneti tömbök, DCM, BRAM, DSP alegységek, Dedikált szorzóáramkörök, beágyazott processzor egységek).

6. Operációs rendszerek

- Folyamatok (folyamat fogalma, folyamatok létrehozása, ütemezése)
- Folyamatok közötti kommunikáció (csővezeték, üzenetsor, osztott memória, folyamatok szinkronizálása, szemaforok).
- Memória menedzsment. Memória allokálása, memóriaütemező algoritmusok. Virtuális memória.
- Holtpont fogalma. Holtpont kialakulásának előfeltételei. Holtpont megelőzésére szolgáló algoritmusok. Holtpont feloldására szolgáló algoritmusok.

Könyvészet:

- [1] Márton L. F. Jelek és rendszerek, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2006 [2] Márton L. F., György K., Semnale și sisteme,. MatrixRom kiadó, Bukarest, 2010. [3] Dávid L., Tehnici de optimizare. Univ. Petru Maior, Marosvásárhely, 1996.
- [4] Lantos B. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése, I kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 2001
- [5] Lantos B. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése, II kötet, Ed. Akadémiai kiadó, Budapest, 2003
- [6] Márton L. Irányítástechnika, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2006
- [7] Dávid L., Marton L., Rețele neuronale și logica fuzzy în automatizări, Univ. Petru Maior, Marosvásárhely, 2002.
- [8] Tanenbaum A., Számítógép-architektúrák, Panem Budapest, 2006.
- [9] Eugen Coca, Sisteme cu microprocesoare, Editura MatrixRom Bucuresti, 2008 ISBN 978-973-755353-9
- [10].Andrew S. Tanenbaum, Operációs rendszerek: tervezés és implementáció, Panem Könyvkiadó, Budapest, 2007.
- [11] Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, Operációs rendszerek, Panem Könyvkiadó, Budapest, 1999. [12] Kiss István, Kondorosi Károly, Operációs rendszerek, Műegyetemi kiadó, Budapest, 2006. [13] Brassai, Sándor Tihamér (2019) Újrakonfigurálható digitális áramkörök tervezési és tesztelési módszerei. Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-020-9
- [14] Brassai, Sándor Tihamér (2019) Neurális hálózatok és fuzzy logika. Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-021-6
- [15] Silberschatz, Abraham, Greg Gagne, and Peter B. Galvin. Operating system concepts. Wiley, 2018.